

Proyecto - #3

Grupo 3:

John Anderson Acosta Ramirez - 202212004

Juan Pablo Garcia Osorio -

Juan David Godoy Rojas - 202424711

Guía Técnica y Operativa - BoardGameCafe

1. Introducción

BoardGameCafe es un sistema de consola diseñado para la gestión integral de un café temático de juegos de mesa. La aplicación centraliza el control de inventarios, ventas, préstamos de juegos, fidelización de clientes y gestión de turnos de empleados. Por ese motivo la figura 1, busca representar la implementación que se tiene actualmente con los cambios realizados con Junit y los nuevos requerimientos funcionales

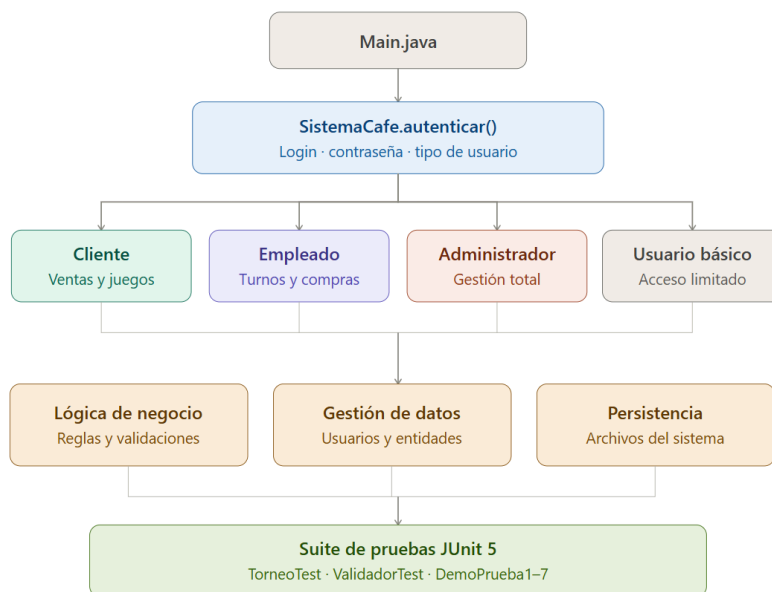


Figura 1. Diagrama de la implementación del BoardGameCafe

2. Autenticación y Acceso al Sistema

Al iniciar la aplicación, el usuario interactúa con el menú de autenticación principal:

=== MENU PRINCIPAL ===

1. Iniciar sesion
2. Crear cuenta basica
3. Salir

Cuentas Iniciales del Sistema

El sistema incluye 4 perfiles predeterminados para pruebas y administración:

Usuario (Login)	Password	Rol	ID	Nivel de Acceso
admin	admin123	Administrador	A-01	Control total, reportes e inventario
cliente1	cliente123	Cliente	C-01	Préstamos, compras y sistema de puntos
mesero1	mesero123	Mesero	M-01	Ventas, turnos y descuentos (Empleado)
cocinero1	cocinero123	Cocinero	K-01	Ventas, turnos y descuentos (Empleado)

3. Funcionalidades por Tipo de Usuario

3.1 Usuario Básico y Cliente

El **Usuario Básico** puede consultar el catálogo, pedir préstamos de juegos disponibles y comprar productos. El **Cliente** tiene estas mismas funciones, pero cuenta con el beneficio del Sistema de Reservas y Puntos de Fidelidad.

- **Ver Catálogo:** Muestra la lista de juegos con ID, precio, categoría, dificultad y copias disponibles.
- **Comprar Juego o Café:** Calcula el precio base, añade el 19% de IVA y (en el caso del café) la propina seleccionada.
- **Préstamos y Reservas:** * *Básico:* Toma prestada una copia directamente si hay disponibilidad.
 - *Cliente:* Puede reservar. El sistema valida la edad de los acompañantes (niños < 5 años, jóvenes < 18 años) y el entorno (bebidas calientes) antes de aprobar el préstamo.
- **Puntos de Fidelidad (Solo Clientes):** Ganan el 10% del valor base de sus compras en puntos. Pueden canjear 1000 puntos por un café o 4000 puntos por un juego.

3.2 Empleados (Mesero / Cocinero)

Su menú está enfocado en la atención y sus beneficios laborales.

- **Beneficio de Empleado:** Obtienen un **20% de descuento automático** en sus compras de juegos y café.
- **Gestión de Turnos:** Pueden solicitar "Cambios" o "Intercambios" de turno. Estas solicitudes quedan en estado PENDIENTE hasta que el administrador las apruebe.
- **Restricción Operativa:** No se les permite solicitar préstamos de juegos para sí mismos si el sistema detecta que hay clientes esperando atención.

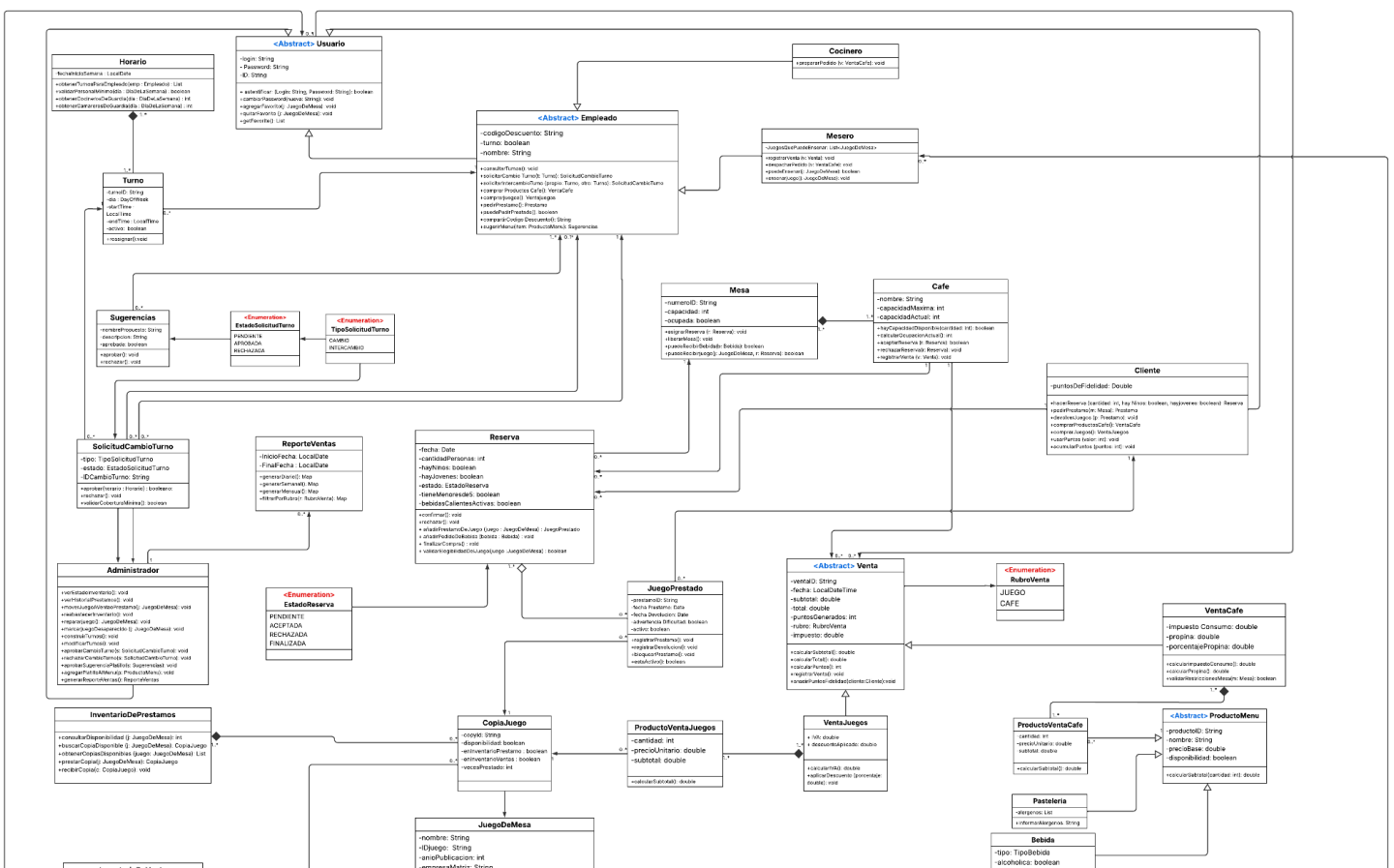
3.3 Administrador

Tiene acceso exclusivo a la gestión financiera y operativa del local.

- **Reportes de Ventas:** Visualización de ingresos totales divididos en ventas de juegos y de cafetería (Diario, Semanal y Mensual).
- **Gestión de Inventario:** Puede mover copias de juegos del inventario de "Ventas" al de "Préstamos", o marcar juegos como "Desaparecidos".
- **Aprobación de Turnos:** Revisa las solicitudes de los empleados, asigna el día de la semana y las aprueba o rechaza.

4. Lógica Financiera y Formatos

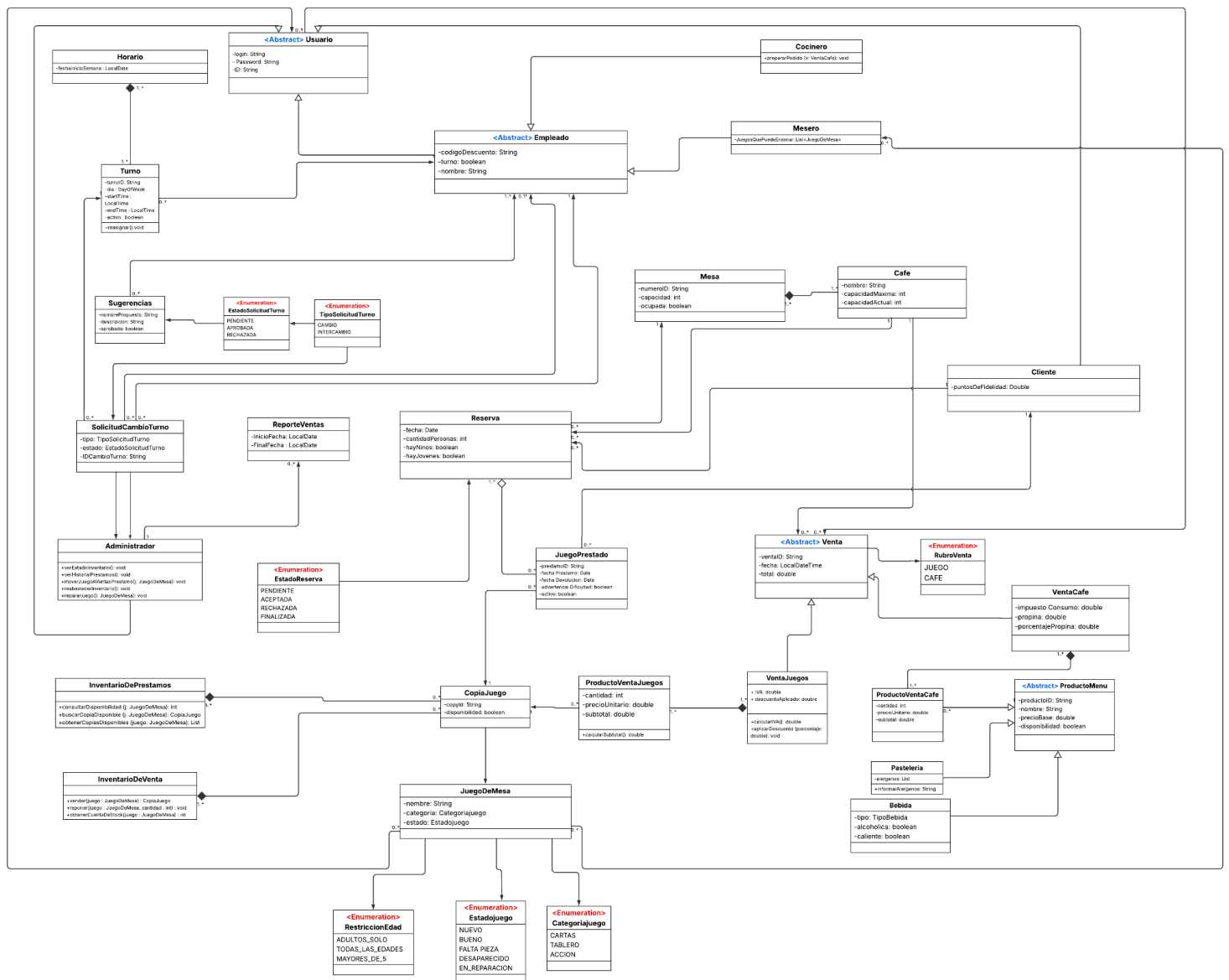
- **Moneda:** Todos los valores se expresan en Pesos Colombianos (COP), ej.
- \$ 50.000.
- **Cálculo de Facturación:**
 1. Base = Precio × Cantidad
 2. Impuesto = Base × 0.19 (IVA)



A.2. Diagrama de clase de Alto Nivel

Diagrama de Clases de alto nivel de Board Game Cafe

Grupo 3 DPOO



B. Requerimientos Funcionales

El administrador

En primer lugar, para el administrador se creó una historia de usuario

Edad: 34 años

Cargo: Administradora del BoardGameCafe

Perfil: Laura es la encargada de la operación general del café. Debe controlar inventarios, revisar ventas, aprobar solicitudes de empleados, registrar nuevos empleados y crear torneos para aumentar la asistencia de clientes.

Asimismo,

Motivaciones

- Mantener el café organizado.
- Aumentar la asistencia de clientes.
- Controlar ventas e inventarios.
- Garantizar que los turnos cubran la operación mínima del café.

Respecto a la anterior entrega se tiene que para el administrador

Historias de usuario del Administrador

HU-A-1: Iniciar sesión como administrador

Yo como administrador
quiero iniciar sesión con mis credenciales
para acceder a las funciones de control total del sistema.

Entradas

- Login.

- Contraseña.

Salidas / Resultados

- El sistema valida las credenciales.
- Si el usuario es administrador, muestra el menú administrativo.
- Si las credenciales no corresponden a un administrador, deniega el acceso.

Criterios de aceptación

- Solo el administrador puede acceder al menú administrativo.
 - El sistema protege las funciones exclusivas del administrador.
-

HU-A-2: Registrar empleados

Yo como administrador
quiero registrar empleados en el sistema
para que puedan iniciar sesión y acceder a sus funciones laborales.

Entradas

- Nombre del empleado.
- Login.
- Contraseña.
- Tipo de empleado: mesero o cocinero.
- ID del empleado.
- Turnos iniciales, si aplica.

Salidas / Resultados

- El sistema crea la cuenta del empleado.
- El empleado queda registrado con su rol.
- El empleado puede iniciar sesión posteriormente.
- Si el login ya existe, el sistema rechaza el registro.

Criterios de aceptación

- Los empleados no pueden registrarse por su cuenta.
 - Solo el administrador puede crear cuentas de empleados.
 - El sistema diferencia correctamente entre meseros y cocineros.
-

HU-A-3: Consultar historial de préstamos

Yo como administrador
quiero consultar el historial de préstamos de juegos
para monitorear el uso del inventario y saber qué juegos han sido prestados.

Entradas

- Filtros opcionales por juego, cliente, mesa o fecha.

Salidas / Resultados

- El sistema muestra los préstamos registrados.
- Para cada préstamo muestra juego, usuario o mesa, fecha, estado y devolución si aplica.

Criterios de aceptación

- Solo el administrador puede acceder al historial completo.
 - El historial muestra información clara y actualizada.
-

HU-A-4: Consultar reportes de ventas

Yo como administrador
quiero consultar reportes de ventas del café y de la tienda
para analizar el desempeño financiero del negocio.

Entradas

- Periodo del reporte: diario, semanal o mensual.
- Rubro: cafetería, juegos o ambos.

Salidas / Resultados

- El sistema muestra ventas por rubro.
- El sistema muestra subtotal, impuestos, propinas y total.
- El sistema permite consultar ingresos de diferentes periodos.

Criterios de aceptación

- Las ventas de cafetería y juegos se muestran separadas.
 - El reporte diferencia costos, impuestos y propinas.
-

HU-A-5: Gestionar inventario de juegos

Yo como administrador
quiero gestionar los inventarios de venta y préstamo
para controlar la disponibilidad de juegos en el café.

Entradas

- ID o nombre del juego.

- Tipo de inventario: venta o préstamo.
- Acción: mover, reabastecer, reparar o marcar como desaparecido.
- Cantidad de copias.

Salidas / Resultados

- El sistema actualiza el inventario correspondiente.
- El sistema evita que una misma copia esté simultáneamente en venta y préstamo.
- El sistema muestra el estado actualizado del inventario.

Criterios de aceptación

- Los inventarios de venta y préstamo se manejan por separado.
 - El administrador puede consultar el estado final después de cada modificación.
-

HU-A-6: Aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno

Yo como administrador
quiero revisar solicitudes de cambio o intercambio de turnos
para mantener una operación adecuada del café.

Entradas

- ID de la solicitud.
- Decisión: aprobar o rechazar.
- Día o turno asignado, si aplica.

Salidas / Resultados

- El sistema valida que el cambio no deje el café con menos de 1 cocinero y 2 meseros.
- Si cumple las reglas, aprueba la solicitud y actualiza los turnos.
- Si no cumple las reglas, rechaza la solicitud e informa el motivo.

Criterios de aceptación

- No se aprueban cambios que incumplan la cantidad mínima de empleados.
 - No se permite que un cocinero cubra el rol de mesero ni viceversa.
-

HU-A-7: Crear torneo

Yo como administrador
quiero crear torneos de juegos de mesa
para aumentar la asistencia de clientes al café.

Entradas

- ID o nombre del juego.
- Día del torneo.
- Tipo de torneo: amistoso o competitivo.
- Número máximo de participantes.
- Valor de inscripción, si el torneo es competitivo.
- Premio o porcentaje de premio, si aplica.

Salidas / Resultados

- El sistema valida que el juego exista.
- El sistema valida que existan copias suficientes para soportar el número de participantes.
- El sistema calcula el 20% de cupos reservados para fanáticos, redondeado hacia arriba.
- El sistema registra el torneo.
- El torneo queda disponible para inscripción.

Criterios de aceptación

- Solo el administrador puede crear torneos.
- El torneo queda asociado a un juego específico.
- El sistema permite más de un torneo simultáneo.
- El número de participantes puede superar el número máximo de jugadores de una copia solo si hay suficientes copias disponibles.

HU-A-8: Registrar ganador de torneo

Yo como administrador

quiero registrar el ganador de un torneo

para entregar el premio correspondiente según el tipo de torneo.

Entradas

- ID del torneo.
- ID del usuario ganador.

Salidas / Resultados

- El sistema valida que el usuario esté inscrito en el torneo.
- Si el torneo es amistoso, genera un vale de descuento para el ganador.
- Si el torneo es competitivo, calcula el premio en efectivo según el dinero recaudado.
- Si el ganador competitivo es empleado, registra el ganador pero no entrega premio en efectivo.

Criterios de aceptación

- El ganador debe estar inscrito en el torneo.
- Los torneos amistosos entregan vale de descuento.

- Los torneos competitivos entregan premio en efectivo solo a clientes.
 - Los empleados no reciben premio en efectivo.
-

HU-A-9: Consultar estado detallado de juegos

Yo como administrador
quiero consultar el estado detallado de cada juego
para saber cuántas copias están disponibles, prestadas, en venta, reparadas o desaparecidas.

Entradas

- ID o nombre del juego.
- Filtro opcional por estado.

Salidas / Resultados

- El sistema muestra información detallada del juego.
- El sistema muestra copias disponibles para venta.
- El sistema muestra copias disponibles para préstamo.
- El sistema muestra historial de uso o préstamos si aplica.

Criterios de aceptación

- El administrador puede consultar información detallada de cualquier juego.
 - El sistema diferencia inventario de venta e inventario de préstamo.
-

HU-A-10: Guardar y cargar información del sistema

Yo como administrador
quiero que el sistema cargue y guarde automáticamente los datos en archivos
para conservar la información entre ejecuciones de la aplicación.

Entradas

- Inicio o cierre del programa.
- Archivos predeterminados del sistema.

Salidas / Resultados

- Al iniciar, el sistema carga usuarios, juegos, inventarios, ventas, préstamos, turnos, reservas y torneos.
- Al finalizar, el sistema guarda los cambios en los archivos correspondientes.
- El sistema no solicita al usuario nombres de archivos.

Criterios de aceptación

- Los archivos de datos se encuentran separados del código fuente.
- Los cambios persisten después de cerrar la aplicación.
- La carga y guardado se realiza usando rutas predeterminadas.

Nombre RF-9 Consultar historial de préstamos

Resumen

El administrador consulta el historial de préstamos de los juegos del café.

Entradas

Filtros de búsqueda (juego, cliente, fecha).

Resultados

El sistema muestra los registros históricos de préstamos.

Historia de Usuario Relacionada

HU-A-1

HU-A-1

Yo como administrador

quiero consultar el historial de préstamos

de esta forma (para que) pueda monitorear el uso del inventario de juegos.

Detalles adicionales

- Solo el administrador puede acceder a esta información. (restricción)

Criterios de aceptación

- El sistema muestra correctamente el historial de préstamos.

Nombre RF-10 Consultar reportes de ventas

Resumen

El administrador consulta reportes de ventas del café y de la tienda de juegos.

Entradas

Filtros de fecha (diaria, semanal, mensual).

Resultados

El sistema muestra el resumen de ventas con impuestos y propinas.

Historia de Usuario Relacionada

HU-A-2

HU-A-2

Yo como administrador
quiero consultar reportes de ventas
de esta forma (para que) pueda analizar el desempeño financiero del negocio.

Detalles adicionales

- Las ventas deben mostrarse separadas por categoría (cafetería y juegos).

Criterios de aceptación

- El sistema genera correctamente los reportes solicitados.

Historia de usuario de clientes

1. Mariana — Cliente

Edad: 22 años

Ocupación: Estudiante universitaria

Perfil: Mariana disfruta visitar el BoardGameCafe con sus amigos los fines de semana. Le gustan especialmente los juegos de estrategia y suele marcar como favoritos los juegos que quiere volver a jugar. Le interesa reservar mesa fácilmente, pedir juegos durante su visita, acumular puntos y participar en torneos.

Motivaciones

- Pasar tiempo con sus amigos.
- Descubrir nuevos juegos.
- Aprovechar descuentos y puntos de fidelidad.
- Participar en torneos de sus juegos favoritos.

HU-C-1: Registrarse en el sistema

Yo como cliente

quiero crear una cuenta por mi cuenta en el sistema
para poder acceder a las funcionalidades del café, como reservar mesas, pedir préstamos de juegos, comprar productos, acumular puntos e inscribirme a torneos.

Entradas

- Nombre del cliente.
- Login o nombre de usuario.
- Contraseña.
- Edad.
- Información básica de contacto, si aplica.

Salidas / Resultados

- El sistema crea una nueva cuenta de cliente.
- El cliente queda registrado con un ID único.
- El cliente puede iniciar sesión con su login y contraseña.
- Si el login ya existe, el sistema rechaza el registro e informa el motivo.

Criterios de aceptación

- El cliente puede registrarse sin intervención del administrador.
 - El sistema valida que el login no esté repetido.
 - El sistema guarda la información del cliente en los archivos de persistencia.
-

HU-C-2: Iniciar sesión como cliente

Yo como cliente

quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña

para acceder de forma segura a las funcionalidades disponibles para clientes.

Entradas

- Login.
- Contraseña.

Salidas / Resultados

- El sistema valida las credenciales.
- Si las credenciales son correctas, el sistema muestra el menú de cliente.
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.

Criterios de aceptación

- Solo los usuarios registrados pueden ingresar.
 - El sistema identifica correctamente el rol del usuario autenticado.
-

HU-C-3: Consultar el catálogo de juegos

Yo como cliente

quiero consultar el catálogo de juegos disponibles

para conocer qué juegos puedo comprar, pedir prestados o marcar como favoritos.

Entradas

- Opción de menú para consultar catálogo.
- Filtros opcionales como nombre, categoría o dificultad.

Salidas / Resultados

- El sistema muestra la lista de juegos registrados.
- Para cada juego se muestra información como nombre, categoría, precio, dificultad, número de jugadores y disponibilidad.

Criterios de aceptación

- El sistema muestra únicamente juegos registrados.
 - El cliente puede ver si un juego está disponible para préstamo o venta.
-

HU-C-4: Reservar una mesa

Yo como cliente

quiero registrar una mesa indicando cuántas personas la ocuparán y si hay menores de edad para poder permanecer en el café y solicitar préstamos de juegos durante mi visita.

Entradas

- Número de personas.
- Indicación de si hay niños menores de 5 años.
- Indicación de si hay jóvenes menores de 18 años.

Salidas / Resultados

- El sistema valida la capacidad máxima del café.
- Si hay capacidad disponible, registra la mesa.
- Si la reserva supera la capacidad del café, rechaza la solicitud.
- El sistema asigna un ID de mesa.

Criterios de aceptación

- No se puede superar la capacidad máxima del establecimiento.
 - La mesa queda registrada con su número de personas y restricciones de edad.
-

HU-C-5: Solicitar préstamo de juegos

Yo como cliente

quiero solicitar el préstamo de uno o dos juegos para mi mesa para poder jugar durante mi estadía en el café.

Entradas

- ID de la mesa.

- Nombre o ID del juego solicitado.

Salidas / Resultados

- El sistema valida que la mesa exista.
- El sistema valida que haya copias disponibles en el inventario de préstamos.
- El sistema valida que el número de personas de la mesa sea compatible con el rango de jugadores del juego.
- El sistema valida restricciones de edad.
- Si todo es correcto, registra el préstamo.
- Si alguna condición falla, rechaza el préstamo e informa el motivo.

Criterios de aceptación

- Cada mesa puede tener máximo dos juegos prestados simultáneamente.
 - No se presta un juego sin disponibilidad.
 - No se presta un juego incompatible con la edad o cantidad de jugadores de la mesa.
-

HU-C-6: Devolver un juego prestado

Yo como cliente
quiero devolver un juego prestado
para que vuelva a estar disponible para otros clientes.

Entradas

- ID de la mesa.
- ID o nombre del juego prestado.

Salidas / Resultados

- El sistema verifica que el juego haya sido prestado a esa mesa.
- El sistema registra la devolución.
- El sistema actualiza la disponibilidad del inventario de préstamos.

Criterios de aceptación

- Solo se pueden devolver juegos que estén registrados como prestados.
 - Después de la devolución, la copia vuelve a quedar disponible.
-

HU-C-7: Comprar juegos de mesa

Yo como cliente
quiero comprar juegos disponibles en el inventario de venta
para llevarlos a casa después de mi visita al café.

Entradas

- ID del cliente.
- Lista de juegos a comprar.
- Cantidad de cada juego.
- Descuento o puntos de fidelidad, si aplica.

Salidas / Resultados

- El sistema valida disponibilidad en el inventario de venta.
- El sistema calcula subtotal.
- El sistema aplica IVA del 19%.
- El sistema aplica descuentos válidos si corresponde.
- El sistema registra la venta.
- El sistema acumula puntos de fidelidad para el cliente.

Criterios de aceptación

- La venta solo se realiza si hay copias disponibles.
 - El total incluye IVA.
 - Los puntos se actualizan después de la compra.
-

HU-C-8: Ordenar productos del café

Yo como cliente

quiero ordenar bebidas o productos de pastelería
para consumir durante mi visita al café.

Entradas

- ID de la mesa o cliente.
- Lista de productos solicitados.
- Porcentaje de propina elegido.

Salidas / Resultados

- El sistema valida restricciones del pedido.
- Si hay menores, bloquea bebidas alcohólicas.
- Si la mesa tiene un juego de Acción, bloquea bebidas calientes.
- El sistema calcula subtotal.
- El sistema calcula impuesto al consumo del 8%.
- El sistema calcula propina.
- El sistema registra el pedido.

Criterios de aceptación

- El sistema informa el motivo si el pedido es rechazado.
- El total incluye impuesto al consumo y propina.

- Los productos de pastelería informan alérgenos cuando corresponda.
-

HU-C-9: Guardar juegos favoritos

Yo como cliente

quiero marcar juegos como favoritos

para consultarlos fácilmente y acceder a cupos reservados para fanáticos en torneos.

Entradas

- ID del cliente.
- ID o nombre del juego.

Salidas / Resultados

- El sistema valida que el juego exista.
- El sistema agrega el juego a la lista de favoritos del cliente.
- El cliente queda identificado como fanático de ese juego para futuros torneos.

Criterios de aceptación

- No se pueden marcar como favoritos juegos inexistentes.
 - El sistema evita duplicar el mismo juego en la lista de favoritos.
-

HU-C-10: Inscribirse a un torneo

Yo como cliente

quiero inscribirme a un torneo de juegos de mesa

para participar en actividades organizadas por el café.

Entradas

- ID del cliente.
- ID del torneo.
- Número de cupos solicitados.

Salidas / Resultados

- El sistema valida que el torneo exista.
- El sistema valida que haya cupos disponibles.
- El sistema valida que el cliente no reserve más de 3 cupos.
- El sistema verifica si el cliente es fanático del juego.
- Si es fanático, puede usar cupos reservados para fanáticos.
- Si los cupos de fanáticos ya se agotaron, puede usar cupos generales.
- El sistema registra la inscripción.

Criterios de aceptación

- Un cliente puede reservar máximo 3 cupos por torneo.
 - El 20% de cupos del torneo, redondeado hacia arriba, se reserva para fanáticos.
 - El sistema informa si la inscripción fue aceptada o rechazada.
-

HU-C-11: Retirarse de un torneo

Yo como cliente
quiero retirarme de un torneo
para liberar mis cupos si ya no puedo participar.

Entradas

- ID del cliente.
- ID del torneo.

Salidas / Resultados

- El sistema busca la inscripción del cliente.
- El sistema elimina la inscripción.
- El sistema libera todos los cupos reservados por el cliente.

Criterios de aceptación

- Al retirarse, se liberan todos los cupos reservados.
 - No se permite liberar solo una parte de los cupos.
 - La disponibilidad del torneo se actualiza correctamente.
-

HU-C-12: Recibir y usar vale de descuento

Yo como cliente
quiero recibir un vale de descuento si gano un torneo amistoso
para usarlo en una compra futura dentro del café.

Entradas

- ID del cliente ganador.
- ID del torneo amistoso.
- Compra futura donde se desea usar el vale.

Salidas / Resultados

- El sistema genera un vale de descuento para el cliente ganador.
- El sistema guarda el vale en el perfil del cliente.
- En una compra futura, el sistema permite aplicar el vale.

- El sistema marca el vale como usado después de aplicarlo.

Criterios de aceptación

- El vale solo se entrega al ganador de un torneo amistoso.
- El vale no puede combinarse con otros descuentos.
- El vale no puede utilizarse más de una vez.

Historia de usuario de Meseros

Edad: 25 años

Cargo: Mesero

Perfil: Daniel trabaja medio tiempo en el BoardGameCafe. Atiende mesas, ayuda a explicar juegos difíciles y también disfruta participar en actividades del café cuando no está en turno. Necesita consultar sus horarios, solicitar cambios de turno y acceder a sus beneficios como empleado.

Motivaciones

- Tener claridad sobre sus turnos.
- Poder cambiar horarios cuando se necesite.
- Usar su descuento de empleado.
- Participar en torneos cuando no trabaja.

HU-E-1: Iniciar sesión como empleado

Yo como empleado

quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña

para acceder a las funciones laborales y beneficios disponibles para empleados.

Entradas

- Login.
- Contraseña.

Salidas / Resultados

- El sistema valida las credenciales.
- El sistema identifica si el empleado es mesero o cocinero.
- Si las credenciales son correctas, muestra el menú de empleado.
- Si las credenciales son incorrectas, muestra un mensaje de error.

Criterios de aceptación

- Solo empleados registrados por el administrador pueden iniciar sesión como empleados.
 - El sistema carga el rol correcto del empleado.
-

HU-E-2: Consultar turnos de trabajo

Yo como empleado
quiero consultar mis turnos semanales
para saber cuándo debo presentarme a trabajar.

Entradas

- ID del empleado autenticado.

Salidas / Resultados

- El sistema muestra los días y horarios asignados al empleado.
- El sistema indica el rol del empleado en cada turno.

Criterios de aceptación

- El empleado solo puede consultar sus propios turnos.
 - El sistema muestra información actualizada.
-

HU-E-3: Solicitar cambio de turno

Yo como empleado
quiero solicitar un cambio de turno
para modificar mi horario laboral cuando lo necesite.

Entradas

- ID del empleado.
- Día o turno actual.
- Día o turno solicitado.
- Motivo de la solicitud, si aplica.

Salidas / Resultados

- El sistema registra la solicitud.
- La solicitud queda en estado PENDIENTE.
- El administrador puede aprobarla o rechazarla posteriormente.

Criterios de aceptación

- La solicitud no modifica el turno automáticamente.
 - Solo el administrador puede aprobar o rechazar el cambio.
-

HU-E-4: Solicitar intercambio de turno

Yo como empleado
quiero solicitar un intercambio de turno con otro empleado
para cambiar mi horario sin dejar descubierto el café.

Entradas

- ID del empleado solicitante.
- ID del empleado con quien desea intercambiar.
- Turno actual.
- Turno propuesto.

Salidas / Resultados

- El sistema valida que ambos empleados tengan el mismo rol.
- El sistema registra la solicitud en estado PENDIENTE.
- El administrador decide si aprueba o rechaza el intercambio.

Criterios de aceptación

- Un mesero solo puede intercambiar turno con otro mesero.
 - Un cocinero solo puede intercambiar turno con otro cocinero.
 - El sistema no permite intercambios que incumplan la operación mínima del café.
-

HU-E-5: Comprar productos con descuento de empleado

Yo como empleado

quiero comprar juegos o productos del café con mi beneficio laboral
para recibir el descuento correspondiente.

Entradas

- ID del empleado.
- Producto o juego a comprar.
- Cantidad.

Salidas / Resultados

- El sistema calcula el subtotal.
- El sistema aplica el descuento de empleado del 20%.
- El sistema calcula los impuestos correspondientes.
- El sistema registra la compra.

Criterios de aceptación

- El descuento de empleado se aplica solo al empleado comprador.
 - El descuento no es acumulable con otros descuentos.
-

HU-E-6: Solicitar préstamo de juego como empleado

Yo como empleado

quiero solicitar el préstamo de un juego

para jugar cuando no esté trabajando o cuando no haya clientes esperando atención.

Entradas

- ID del empleado.
- ID o nombre del juego solicitado.
- Día o momento de la solicitud.

Salidas / Resultados

- El sistema valida si el empleado está en turno.
- El sistema valida si hay clientes esperando atención.
- El sistema valida la disponibilidad del juego.
- Si cumple las condiciones, registra el préstamo.
- Si no cumple las condiciones, rechaza la solicitud e informa el motivo.

Criterios de aceptación

- El empleado no necesita mesa para pedir un juego.
 - El empleado no puede pedir juegos si está en turno y hay clientes por atender.
 - El administrador no puede pedir juegos prestados.
-

HU-E-7: Inscribirse a un torneo

Yo como empleado

quiero inscribirme a un torneo del café

para participar en actividades internas cuando no esté trabajando.

Entradas

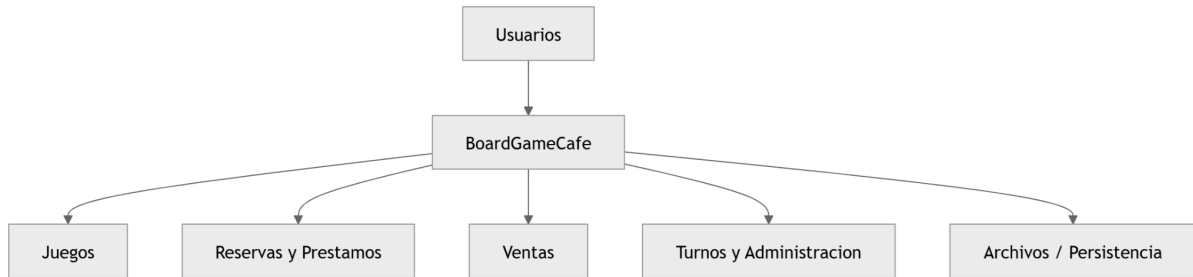
- ID del empleado.
- ID del torneo.
- Número de cupos solicitados.

Salidas / Resultados

- El sistema valida que el torneo exista.
- El sistema valida que el empleado no tenga turno el día del torneo.
- El sistema valida disponibilidad de cupos.
- En torneos competitivos, el sistema registra inscripción sin cobro.
- El sistema registra la inscripción si cumple las condiciones.

Criterios de aceptación

- El empleado no puede inscribirse si trabaja el día del torneo.
- En torneos competitivos, el empleado no paga inscripción.
- Si el empleado gana un torneo competitivo, no recibe premio en efectivo.



D. Programas de prueba

Los programas de prueba deben demostrar que la lógica del sistema funciona correctamente y que las reglas del negocio se cumplen. Deben pedir la menor cantidad posible de información al usuario, por ejemplo cargando datos desde archivos, y deben mostrar por consola el estado de la aplicación de forma clara y fácil de entender.

Programa de prueba 1: Gestión de reservas

Este programa valida el funcionamiento del sistema de reservas.

Demuestra:

- carga de datos iniciales del café y de las reservas desde archivo
- creación de reservas con diferentes cantidades de personas
- aceptación de una reserva cuando la capacidad disponible es suficiente
- rechazo de una reserva cuando la capacidad del café es superada
- caso de borde en el que una reserva llena exactamente la capacidad máxima
- asignación de mesas a reservas aceptadas

Muestra por consola:

- ocupación antes y después de cada reserva
- si la reserva fue aceptada o rechazada
- mesa asignada, si aplica

Programa de prueba 2: Préstamo de juegos

Este programa valida las reglas de préstamo de juegos de mesa.

Demuestra:

- préstamo de juegos a clientes con mesa asignada
- verificación de disponibilidad de copias en el inventario de préstamo
- validación del número de jugadores
- validación de restricciones de edad
- bloqueo de un préstamo por juego no apto
- bloqueo de un préstamo cuando el cliente ya tiene dos juegos activos;
- devolución de juegos y recuperación de disponibilidad.

Muestra por consola:

- juego solicitado;
- motivo de aceptación o rechazo
- cantidad de préstamos activos del cliente
- estado de disponibilidad de la copia

Programa de prueba 3: Juegos difíciles y préstamo por empleados

Este programa valida las restricciones especiales asociadas a juegos difíciles y a préstamos realizados por empleados.

Demuestra:

- solicitud de préstamo de un juego difícil
- préstamo exitoso cuando existe un mesero capacitado
- préstamo con advertencia cuando no existe un mesero capacitado
- préstamo por parte de un empleado que no está en turno
- rechazo del préstamo a un empleado que se encuentra en turno o debe atender clientes.

Muestra por consola:

- si existe o no personal capacitado
- si el préstamo fue aceptado, aceptado con advertencia o rechazado
- razón del resultado

Programa de prueba 4: Ventas del café

Este programa valida el registro de ventas del menú del café.

Demuestra:

- creación de pedidos con bebidas y productos de pastelería
- cálculo automático del **impuesto al consumo del 8%**
- cálculo de propina con el valor sugerido y con un valor modificado
- rechazo de una bebida alcohólica en una mesa con menores

- rechazo de una bebida caliente en una mesa con un juego de Acción
- información de alérgenos cuando se compra un producto de pastelería

Muestra por consola:

- detalle del pedido
- subtotal
- impuesto al consumo
- propina
- total final
- motivo de rechazo cuando una venta no puede completarse

Programa de prueba 5: Venta de juegos y fidelización

Este programa valida el proceso de compra de juegos y el programa de fidelidad.

Demuestra:

- compra de juegos desde el inventario de venta
- cálculo del **IVA del 19%**
- aplicación del descuento del **20%** al empleado comprador
- aplicación del descuento del **10%** cuando se usa un código compartido
- verificación de que los descuentos no son acumulables
- acumulación de puntos de fidelidad en la compra de un cliente
- uso posterior de esos puntos como descuento en una compra futura

Muestra por consola:

- precio base del juego
- descuento aplicado
- IVA calculado
- total de la compra
- puntos del cliente antes y después de la transacción
- valor descontado cuando se usan puntos

Programa de prueba 6: Gestión de turnos

Este programa valida las reglas relacionadas con la operación del personal.

Demuestra:

- registro y consulta de turnos semanales
- solicitud de cambio de turno
- solicitud de intercambio entre empleados

- aprobación de una solicitud válida
- rechazo de una solicitud que deje al café con menos de un cocinero o dos meseros
- verificación de que un empleado no puede cubrir el rol del otro tipo de empleado

Muestra por consola:

- turnos antes del cambio
- solicitud realizada
- resultado de la aprobación
- turnos finales después del proceso

Programa de prueba 7: Funciones administrativas

Este programa valida las funcionalidades exclusivas del administrador.

Demuestra:

- consulta del estado detallado de los juegos
- consulta del historial de préstamos
- movimiento de juegos entre inventario de venta e inventario de préstamo
- reparación de un juego usando una copia del inventario de venta
- marcación de un juego como desaparecido
- generación de reportes de ventas por rubro y por periodo

Muestra por consola:

- estado inicial y final del inventario
- historial consultado
- resultados del reporte generado
- cambios realizados por el administrador

RESTRICCIONES

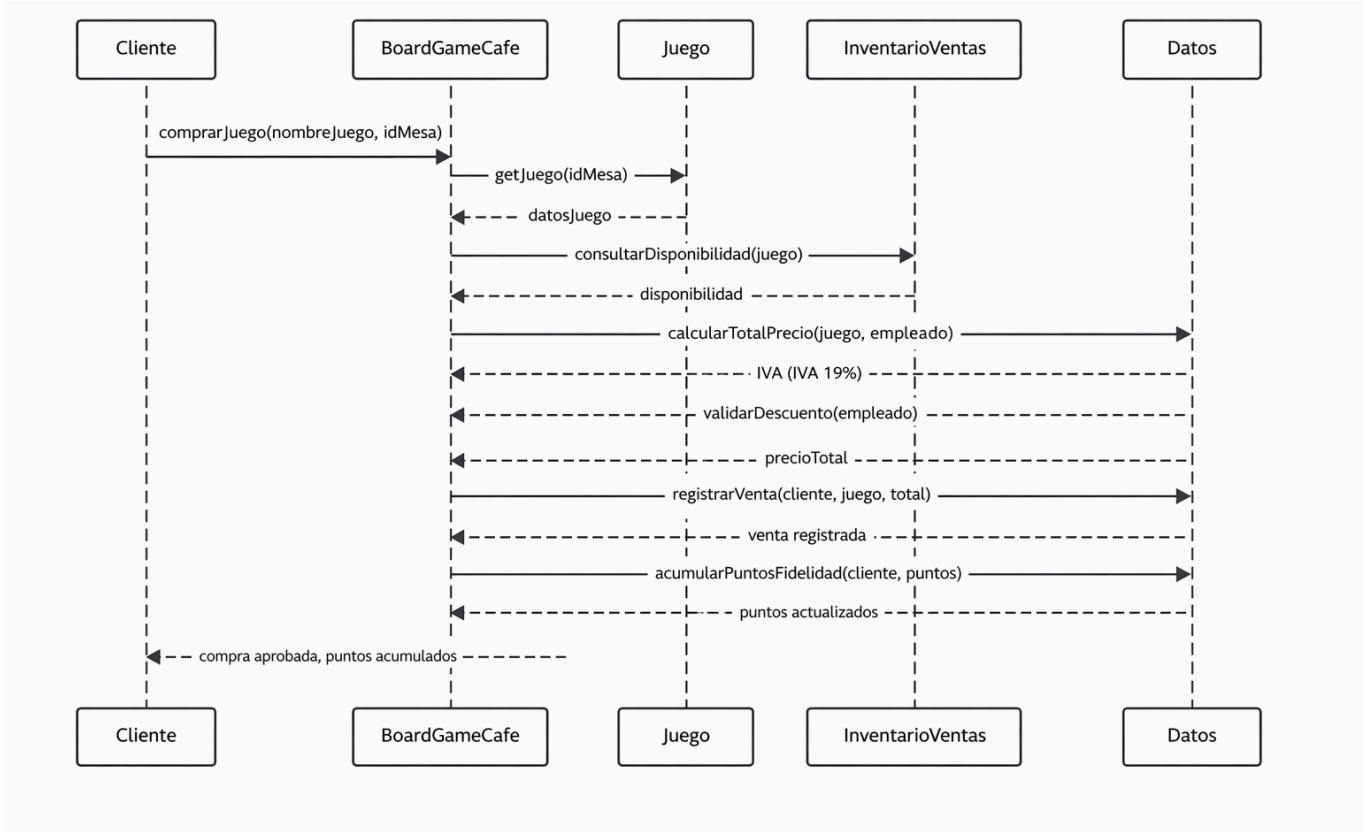
. Si el juego solicitado se encuentra prestado a otros clientes no se podrá realizar el préstamo, y aunque se vea en el catálogo de juegos debe indicar que no se puede incluir en el préstamo.

Cada juego tiene un rango de número de jugadores que soporta, desde 1 jugador hasta incluso 40 jugadores simultáneos. También, se tienen restricciones por edad, puntualmente, juegos aptos para menores de 5 años y juegos exclusivos para adultos

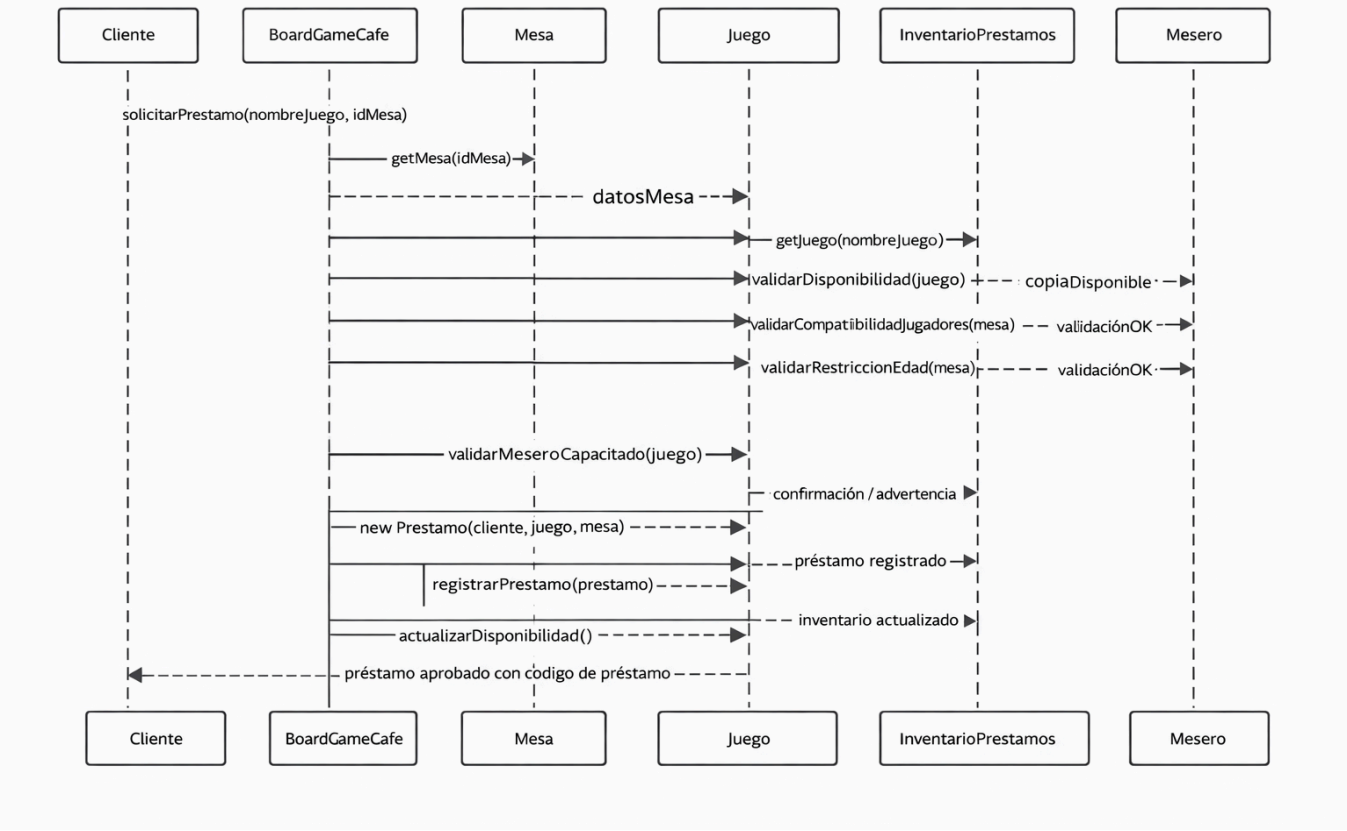
Es necesario disponer de una mesa para poder hacer uso de los préstamos, el café tiene una capacidad máxima de clientes definida y si se intentan ingresar más personas de las que soporta el establecimiento la reserva se verá rechazada. Al momento de tomar una mesa, cada cliente indicará cuántas personas están en la misma y si se encuentran niños (menores de 5 años), o jóvenes (menores de 18 años).

E. Diagramas de Secuencia

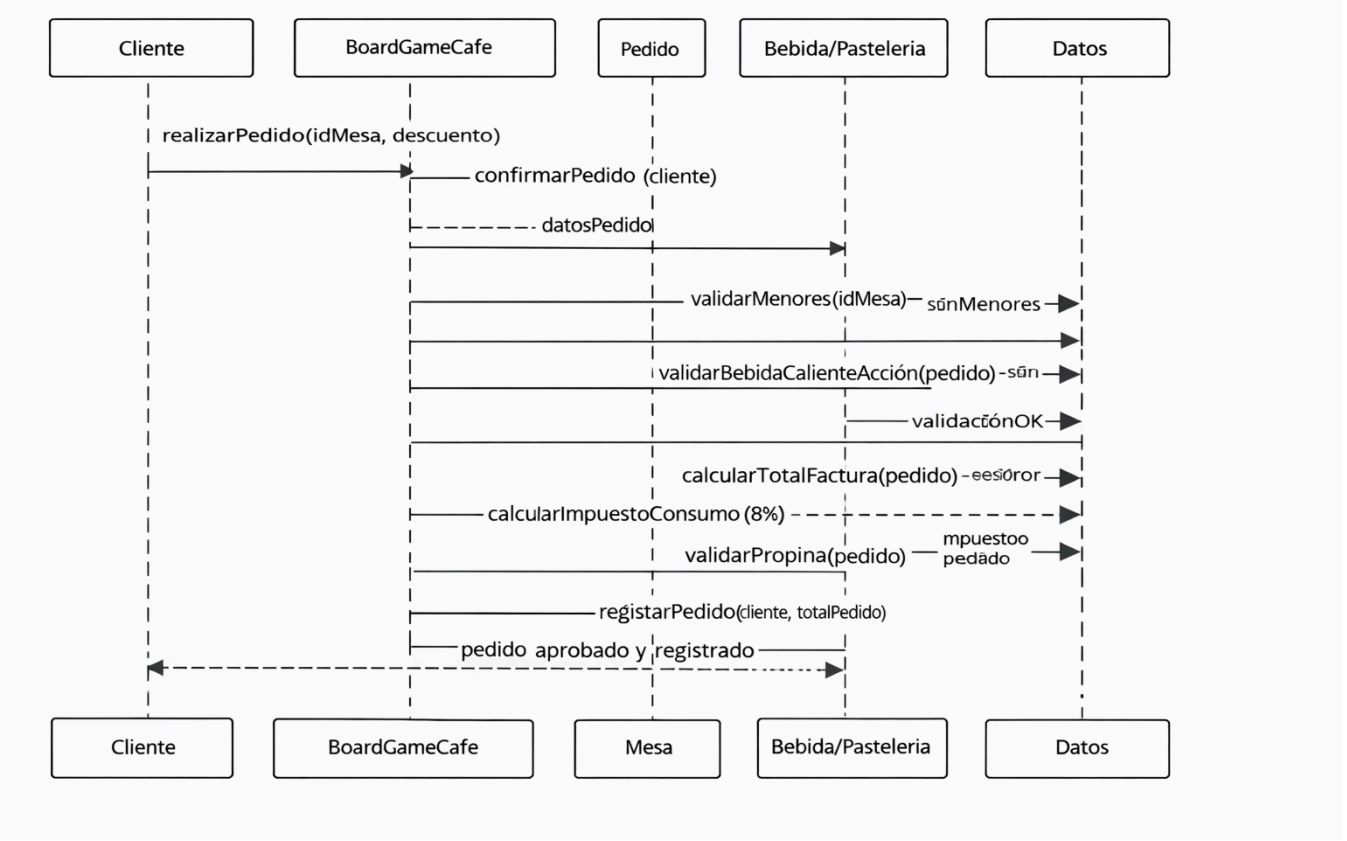
Compra de juego(cliente)



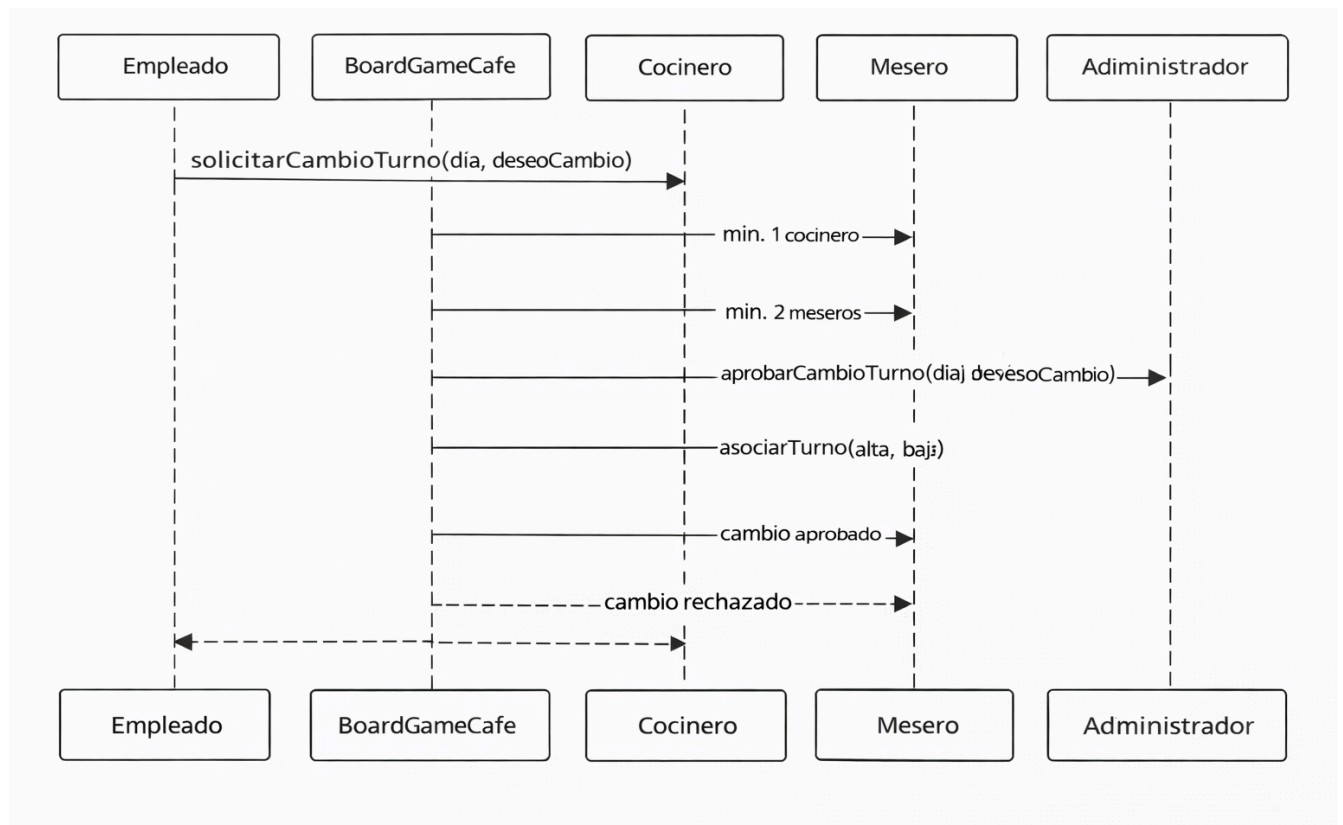
solicitud de préstamo de juego(cliente)



Pedido en cafetería(cliente)



Solicitud de cambio de turno(empleado)



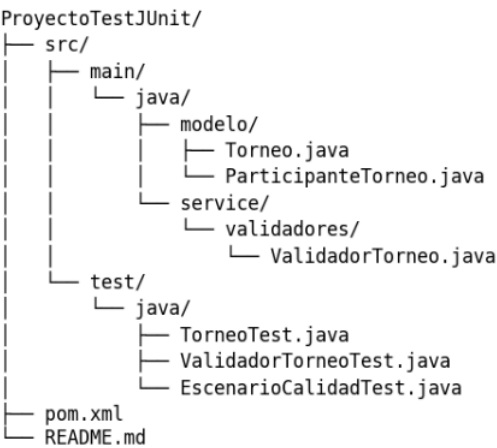
F. Junit

El proyecto integra un conjunto exhaustivo de pruebas automatizadas utilizando JUnit 5. Se encuentran en la carpeta `src/test/` archivos como `TorneoTest.java`, `ValidadorTorneoTest.java`, `VoucherDescuentoTest.java`, y varias pruebas de demostración (`DemoPrueba1GestionReservas.java` hasta `DemoPrueba7FuncionesAdministrativas.java`). Estas pruebas cubren funcionalidades críticas como la gestión de torneos, validación de restricciones de edad, cálculo de descuentos con vouchers, gestión de reservas, préstamos de juegos, ventas de café, gestión de turnos y funciones administrativas.

Adicionalmente, Se ha desarrollado un sistema completo de autenticación e interfaces de usuario independientes para los tres tipos de usuarios principales del sistema. El archivo `Main.java` contiene métodos `main()` funcional que implementa un flujo de login centralizado.

Una vez autenticado, cada usuario es dirigido a su menú específico: `menuCliente()`, `menuAdministrador()`, `menuEmpleado()` o `menuUsuarioBasico()`. Esta arquitectura permite que todos los usuarios se gestionen dentro del mismo proyecto Eclipse, con un único punto de entrada pero experiencias completamente diferenciadas según el rol.

Estructura del Proyecto JUnit - BoardGameCafe



```
pom.xml

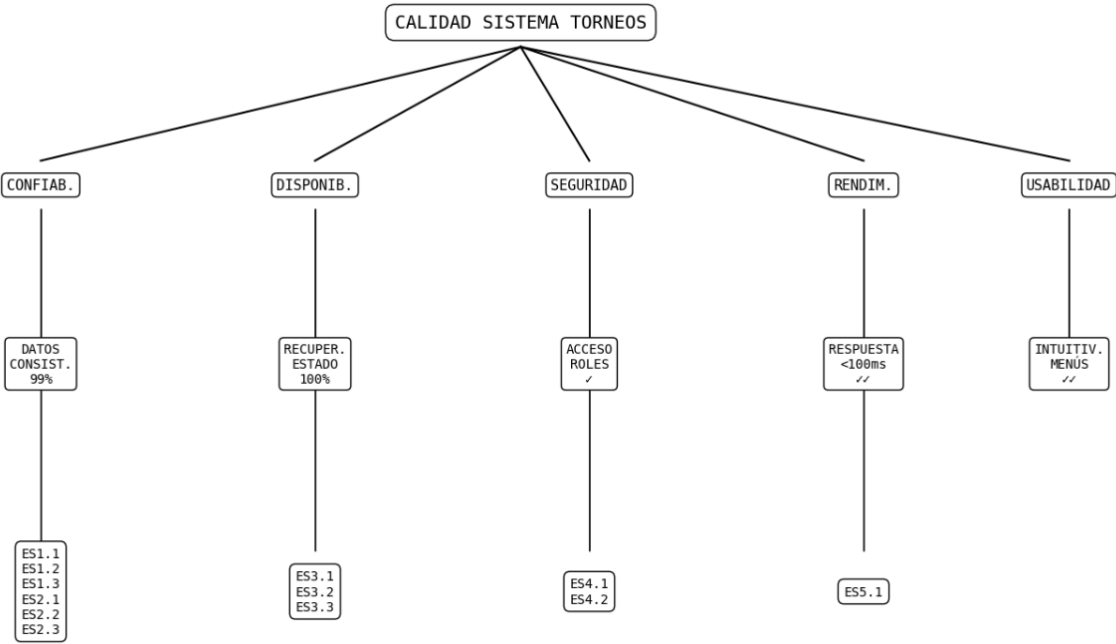
<project>
  <groupId>com.boardgamecafe</groupId>
  <artifactId>torneo-tests</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    Java version: 17
    JUnit version: 5.9.2
    Encoding: UTF-8
  </properties>

  <dependencies>
    JUnit Jupiter API
    JUnit Jupiter Engine
    AssertJ Core
  </dependencies>

  <plugins>
    Maven Surefire Plugin
    Maven Compiler Plugin
  </plugins>
</project>
```

Árbol de Calidad - Sistema de Torneos



G. GUI y sus relaciones

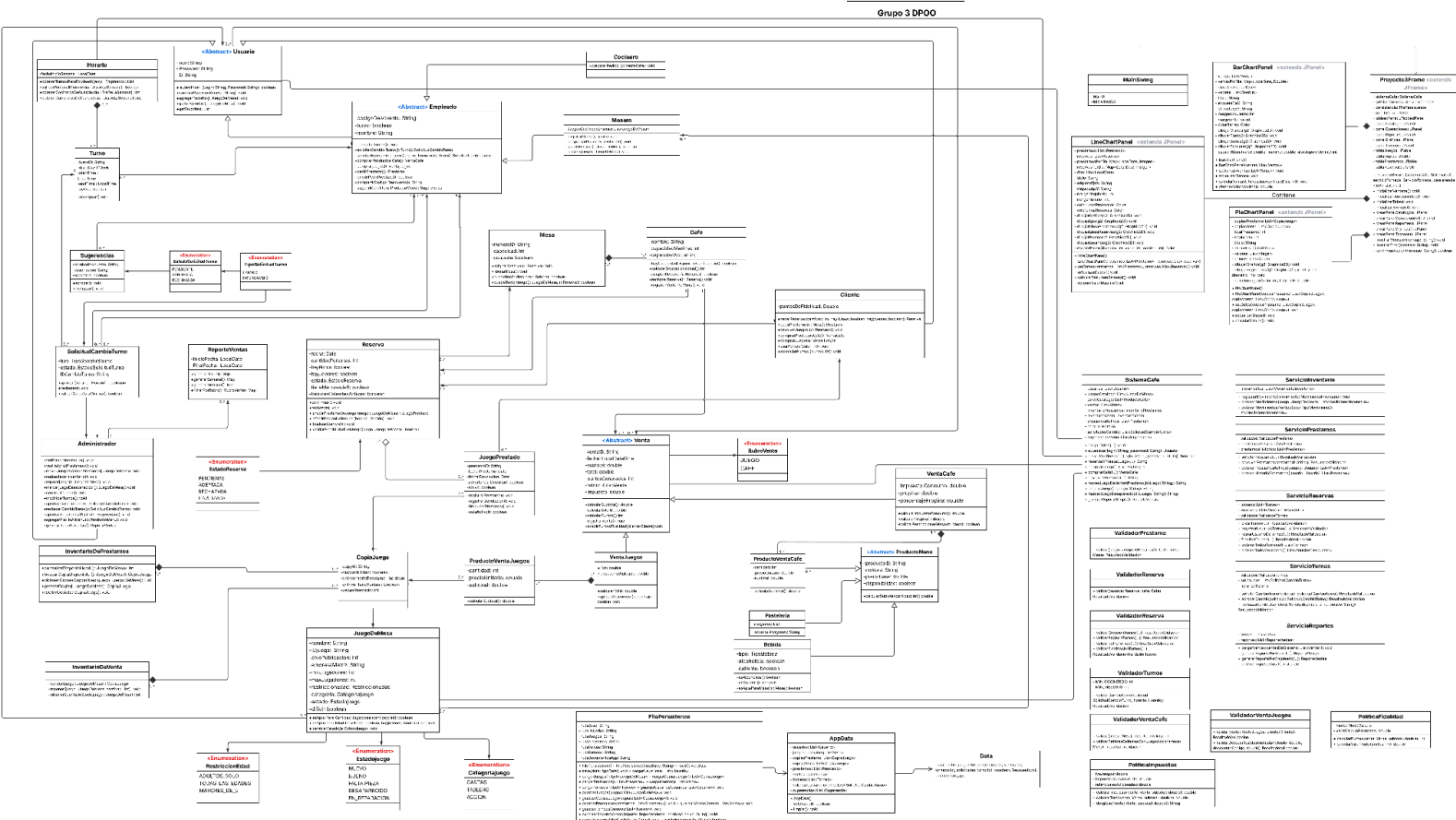


La imagen muestra un diagrama de clases de alto nivel organizado por capas, separando claramente la arquitectura del sistema en tres bloques principales: lógica del negocio, interfaz gráfica y persistencia.

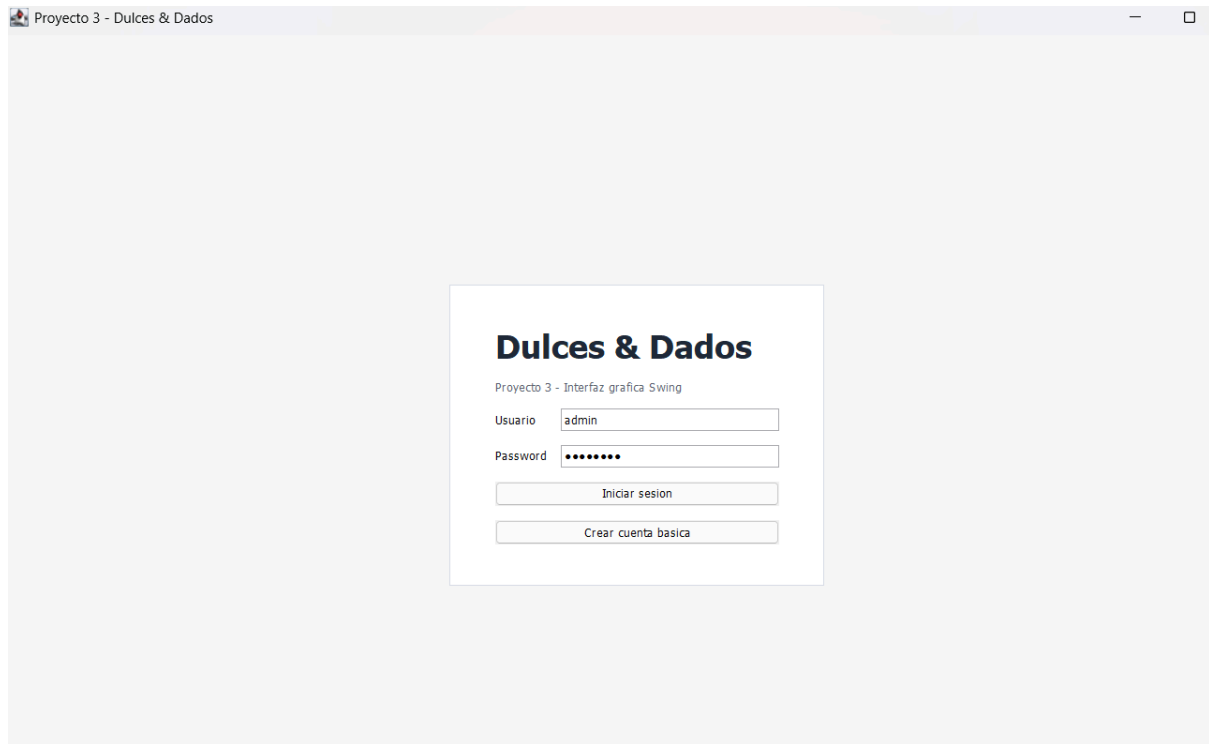
En la capa de lógica del negocio se ubica **SistemaCafe** como clase central del sistema. Esta clase coordina los servicios principales y administra los modelos de dominio, incluyendo usuarios, inventario, catálogo, operaciones y validadores. También se representan agrupaciones como **Servicios**, **Usuarios**, **Inventario/Catalogo**, **Operaciones** y **Validadores**, lo que permite simplificar la vista sin mostrar todas las clases individuales del dominio.

En la capa GUI se representa la interfaz gráfica Swing. La clase `MainSwing` actúa como punto de entrada de la aplicación y crea la ventana principal `Proyecto3Frame`. Esta ventana contiene los paneles gráficos `BarChartPanel`, `PieChartPanel` y `LineChartPanel`, los cuales renderizan información del sistema como ventas, disponibilidad de copias, préstamos y reservas. Las flechas punteadas muestran que la GUI usa la lógica del sistema, pero no contiene directamente las reglas de negocio

Diagrama de Clases de Board Game Cafe



La imagen presenta el diagrama de clases completo del sistema Board Game Cafe, incluyendo tanto las clases originales del dominio como las nuevas clases agregadas para el Proyecto 3. El diagrama integra las entidades principales del negocio, tales como usuarios, empleados, clientes, reservas, ventas, préstamos, inventario, productos de cafetería, torneos, servicios, validadores, persistencia e interfaz gráfica. En la parte central e izquierda se observa la lógica principal del dominio, donde se modelan clases como **Usuario**, **Cliente**, **Empleado**, **Mesa**, **Reserva**, **Venta**, **JuegoDeMesa**, **CopiaJuego**, **InventarioPrestamos** e **InventarioVenta**. También se incluyen relaciones de herencia, asociación, agregación y composición entre las clases. Por ejemplo, **Cliente**, **Administrador** y **Empleado** heredan de **Usuario**, mientras que **VentaCafe** y **VentaJuegos** heredan de **Venta**.



La imagen muestra la pantalla inicial de autenticación del sistema Dulces & Datos. En el centro de la ventana se presenta un formulario de inicio de sesión con los campos Usuario y Password, además de dos botones principales: “Iniciar sesión” y “Crear cuenta básica”.

Esta vista funciona como punto de entrada al sistema y permite diferenciar el acceso según el tipo de usuario registrado, por ejemplo administrador, cliente o empleado. El diseño es simple y centrado, permitiendo que el usuario ingrese sus credenciales antes de acceder a los módulos principales de la aplicación.



La imagen muestra la sección “Gráficas” de la interfaz gráfica del sistema Dulces & Datos. En esta vista, el usuario administrador puede consultar información visual sobre la disponibilidad de juegos, ventas netas y reservas de la semana. En la parte superior se encuentra un selector de juego que permite consultar la disponibilidad específica de un título.

La interfaz presenta tres paneles principales. El primer panel contiene una gráfica circular que compara las copias disponibles para venta y las copias disponibles para préstamo del juego seleccionado. El segundo panel muestra una gráfica de barras con las ventas netas por periodo, separando las ventas de cafetería y juegos. Finalmente, el tercer panel presenta una gráfica de líneas con las reservas de la semana, distribuidas por día. Esta vista permite al administrador interpretar rápidamente el estado operativo del negocio mediante visualizaciones simples y directas.

Proyecto 3 - Dulces & Dados

Dulces & Dados

Sesion: admin (Administrador) Cerrar sesion

MENU

Catalogo

Operaciones

Reportes

Prestamos

Graficas

Torneos

SISTEMA

Cerrar sesion

Dulces & Dados

ID	Juego	Empresa	Anio	Precio	Categoria	Edad	Jugadores	Estado	Prestamo	Venta
J-01	Uno	Mattel	1971	\$35,000	CARTAS	TODAS_LAS...	2-10	BUENO	3	2
J-02	Catan	Kosmos	1995	\$50,000	TABLERO	MAYORES_D...	3-4	BUENO	3	2
J-03	Twister	Hasbro	1966	\$25,000	ACCION	TODAS_LAS...	2-6	BUENO	3	2
J-04	Poker Deluxe	Bicycle	2010	\$45,000	CARTAS	ADULTOS_S...	2-8	NUEVO	3	2
J-05	Ajedrez Clasico Varios		1000	\$55,000	TABLERO	TODAS_LAS...	2-2	BUENO	3	2
J-06	Monopoly	Hasbro	1935	\$60,000	TABLERO	MAYORES_D...	2-8	BUENO	3	2
J-07	Memory	Ravensburger	1959	\$25,000	CARTAS	TODAS_LAS...	2-4	BUENO	3	2
J-08	Risk	Parker Broth...	1959	\$70,000	TABLERO	ADULTOS_S...	2-6	FALTA_PIEZA	3	2
J-09	Dino Clash	Asmodee	2018	\$40,000	ACCION	TODAS_LAS...	2-4	NUEVO	3	2
J-10	Scrabble	Mattel	1938	\$38,000	CARTAS	MAYORES_D...	2-4	BUENO	3	2
J-11	Dominoes Pro	Varios	1900	\$32,000	CARTAS	ADULTOS_S...	2-6	EN_REPARA...	4	2
J-12	Pandemic	Z-Man Games	2008	\$65,000	TABLERO	MAYORES_D...	2-4	NUEVO	4	1
J-13	Gloomhaven	Cephalofair ...	2017	\$120,000	TABLERO	ADULTOS_S...	1-4	EN_REPARA...	3	2
J-14	Codenames	Czech Games	2015	\$45,000	CARTAS	TODAS_LAS...	2-8	BUENO	3	2
J-15	Ticket to Ride	Days of Won...	2004	\$68,000	TABLERO	MAYORES_D...	2-5	DESAPARECI...	3	2
J-16	Carcassonne	Z-Man Games	2000	\$52,000	TABLERO	TODAS_LAS...	2-5	BUENO	4	2

Mover venta a prestamo

Marcar desaparecido

La imagen muestra la sección “Catálogo” de la aplicación Dulces & Dados. En esta vista se presenta una tabla con el inventario principal de juegos de mesa registrados en el sistema. Cada fila corresponde a un juego y contiene información relevante como el ID, nombre del juego, empresa, año de publicación, precio, categoría, restricción de edad, rango de jugadores, estado físico del juego, cantidad disponible para préstamo y cantidad disponible para venta.

En la parte inferior se incluyen acciones administrativas relacionadas con el inventario, como mover unidades del inventario de venta al inventario de préstamo o marcar un juego como desaparecido. Esta pantalla permite al administrador consultar y gestionar el catálogo de juegos de manera centralizada, facilitando el control de disponibilidad y estado de cada producto.

Referencias

G. Alcaras and A. Larribeau, “Writing code, making software,” *RESET*, vol. 11, Jan. 2022, doi: 10.4000/reset.3944.